



Profil

Développeur Logiciel

Étudiant en Architecture Numérique à 42Lausanne avec plus de 5 ans d'expérience en **méthodes numériques, machine learning et développement logiciel** acquis grâce à mes différentes expériences et à mon Master à l'EPFL. Expertise confirmée en **traitement et analyse de données, conception d'algorithmes, calcul haute performance et machine learning**. Je combine de solides **capacités de résolution de problèmes** avec une maîtrise de **Python, frameworks et technologies ML, C/C++ et méthodologies agiles** pour fournir des solutions computationnelles robustes.

Compétences Clés

- Décomposition de Problèmes & Raisonnement Analytique
- Programmation Bas Niveau & Haut Niveau
- Machine Learning & Analyse de Données
- Chimie Computationnelle & Méthodes Numériques
- Méthodologies Agiles & Développement Collaboratif

Position actuelle

2024 - **Étudiant en Architecture des Technologies Digitales**, *École 42 Lausanne*, Portfolio en page 2.

Technologies

Avancé Python, C, Machine Learning, HTML, Github

Intermédiaire CSS, JavaScript, PHP, C++, Django, Bash, Docker, Fortran (77 & 90), SQL, AWS, Azure DevOps

Basique Cobol, Matlab

Expériences

03/21 - 12/21 **Étudiant prédoctoral, IBM Research**, Zurich

Conception et entraînement de modèles d'Intelligence Artificielle pour la prédiction de diagrammes de phase de matériaux.

🔗 [Prediction of Phase Diagrams and Associated Phase Structural Properties](#) (détails en page 2.)

01/20 - 06/20 **Chimiste computationnel junior, Hafnium Labs**, Copenhague, Danemark

Conception d'outils pour générer des structures chimiques afin d'estimer des propriétés thermodynamiques.

Printemps 2019 **Mémoire de Master, LSMO (Prof. Smit), EPFL**, Sion

Estimation par simulation des modes d'empilement des réseaux covalents organiques (Covalent Organic Frameworks).

Automne 2018 **Stage, LCSB (Prof. Hatzimanikatis), EPFL**, Lausanne

Reconstruction de réactions pour l'attribution d'enzymes sur des bases de données biologiques.

🔗 [ATLASx: a computational map for the exploration of biochemical space](#) (détails en page 2.)

Automne 2016 **Assistant de recherche, LCBCPC (Prof. Roethlisberger), EPFL**, Lausanne

Implémentation du calcul des moments de dipôle de transition.

02/23 - 01/24 **Technicien support QC (Contrôle Qualité), Merck / Randstad**, Corsier-sur-Vevey

Prélèvements d'échantillons en zone de production classée, suivi des échantillons et coordination entre la production et les analyses de contrôle.

08/22 - 12/22 **Enseignant stagiaire en chimie (HEPL), Gymnase du Bugnon**, Lausanne

Enseignement de 4 périodes de chimie à des élèves de 1C.

Formation

2017 - 2019 **Master en chimie moléculaire et biologique, EPFL**, Lausanne

2013 - 2017 **Bachelor en chimie et génie chimique, EPFL**, Lausanne

Langues

Français Langue Maternelle

Anglais Courant (C1)

Publications

Mai 2022 **Prediction of Phase Diagrams and Associated Phase Structural Properties**

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c00355>

La base de données NIST a d'abord été analysée. Il s'agit d'une base de données de diagrammes de phase de matériaux pour lesquels les cycles des graphes ont dû être reconstruits afin d'en extraire les zones, d'échantillonner chacune d'elles et d'extraire les métadonnées globales. À partir de là, des modèles d'auto-encodeurs ont été entraînés pour obtenir un espace latent capable de prédire la symétrie du groupe ponctuel d'un matériau et d'être utilisé pour une optimisation efficace.

Fév. 2021 **ATLASx: a computational map for the exploration of biochemical space**

<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.17.431583v1>

Développement d'ATLASx, une base de données biochimique visant à cartographier la "matière noire" du métabolisme. À partir de 490 réactions enzymatiques généralisées, le modèle a permis de prédire plus de 5 millions de réactions et d'intégrer près de 2 millions de composés dans un réseau métabolique global. L'outil facilite l'analyse de voies biochimiques inédites et l'évaluation de la proximité entre différentes classes de molécules.

Portfolio - École 42

Transcendance	Site web full-stack pour des blind tests musicaux en ligne , <i>Ce projet est le plus important du cursus. Au sein de mon équipe, j'occupe le rôle de développeur principal (Tech Lead) avec un accent particulier sur le back-end</i> , Backend: Django (Python), Frontend: React (JS), Réseau: Nginx, Docker 5 personnes
WebServ	Serveur web asynchrone gérant le HTTP/1.1 , <i>Ce projet implique de recréer un système non-bloquant sans utiliser de processus enfants (forks) ou de threads. Gestion des requêtes GET, POST, DELETE ainsi que des CGI</i> , C++98. Pour les tests et les CGI: Python, PHP 2 personnes
Inception	Orchestration d'un système Docker , <i>Création d'un environnement Docker pour l'hébergement d'un site web et design du pipeline d'initialisation (Infrastructure as Code)</i> , Docker, Nginx, Wordpress, MariaDB Individuel
Piscine C++	10 séries d'exercices pour maîtriser les bases du C++ , <i>Ce module couvrait les bases de la programmation orientée objet, la gestion des classes, interfaces, polymorphisme, héritage, surcharge de fonctions, prototypage, transtypage (typecasting), STL et templates</i> , C++98 Individuel
miniRT	Implémentation de l'algorithme de Ray-Tracing , <i>Ce projet impliquait de coder un algorithme de rendu implémentant le modèle de réflexion de Phong pour générer un rendu 2D d'une scène 3D</i> , C, Ray-Tracing, Calcul matriciel, minilibx 2 personnes
NetPractice	Introduction à l'administration de systèmes en réseau (validé par un examen) , IP, Routing, Masking Individuel
minishell	Création d'un shell minimal reproduisant le comportement de bash , <i>Ce projet impliquait la tokenisation des commandes, gestion des variables d'environnement, exécution de programmes, gestion des valeurs retournées, et des commandes built-in de bash (pwd, cd ou echo...) ainsi que l'historique des commandes</i> , C, bash 2 personnes
Philosophers	Implémentation de la solution au problème du dîner des philosophes , <i>Ce problème nécessite de gérer les conditions de concurrence avec une latence de moins de 10ms en utilisant du multithreading (jusqu'à plusieurs centaines de threads)</i> , C, Threading, Mutex Individuel
Pipex	Implémentation d'un programme de redirection , <i>Le but du programme était de reproduire le comportement de la commande bash <code>in.txt < cmd1 cmd2 > out.txt</code> où cmd1 et cmd2 sont des exécutables, in.txt et out.txt les fichiers d'entrée et de sortie, en gérant l'exécution, le piping et les erreurs</i> , C, bash, piping, fork Individuel
Fractol	Introduction au projet graphique , <i>Rendu en 2D de fractales paramétrables et interactives</i> , C, minilibx Individuel
PushSwap	Implémentation d'un algorithme de tri optimisé , <i>Ce projet implique le tri d'une série de nombres uniques à l'aide de 2 piles (stacks) et d'un nombre limité d'opérations. La complexité algorithmique temporelle devait être plafonnée</i> , C, Algorithmique Individuel
Born2BeRoot	Introduction à l'administration système et aux machines virtuelles , bash, VMBox Individuel
get_next_line, ft_printf, libft	Trois projets de base , <i>Ils consistent en la reproduction de fonctions standards en C. Ces fonctions sont intégrées à une bibliothèque, ensuite utilisée en support des projets suivants</i> , C Individuel

Intérêts

Bénévolat	Artiphys: Responsable Technique, Responsable Logistique, Président Satellite: Responsable BD-Jeux Franc-Parler: Enseignant de Français à des adultes allophones
Loisirs	Échecs, Cuisine, Céramique
Sports	Randonnée, Badminton